ES **Thème 1** : Une longue histoire de la matière **Le ……/……../2025**

Un niveau d'organisation de la matière : **Organisation des solides. Les cristaux**

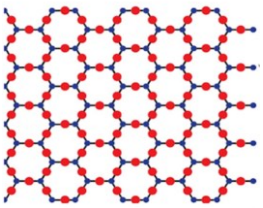
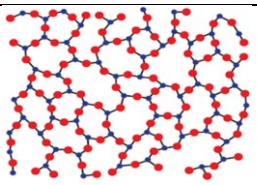
Doc 1 : Des solides **Solide amorphe ou cristallin.**

C'est l'une des premières questions que se posent les chimistes quand ils étudient **un matériau solide**.

Le magma qui s'échappe d'un cratère de volcan sous forme de lave, par exemple, refroidit tellement vite que les atomes qui le composent se figent de manière désordonnée. Ils constituent alors un solide amorphe.

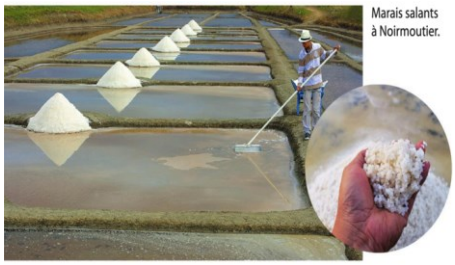
Toutefois, lorsque du magma remonte lentement vers la surface de la terre, il se refroidit aussi lentement et ses atomes s'ordonnent pour former des minéraux, comme autant de solides cristallins.

Un exemple illustre ces deux possibilités de solidification : Le Quartz et le verre constitués de silice des molécules d'oxyde de silicium de formule SiO_2.

	Vue macroscopique	Vue microscopique plane
Le quartz (SiO_2)	https://www.svt-lycee-elorn.ovh/quartz.php 	 **Solide cristallin**
Le verre (SiO_2)		 **Solide amorphe**

Doc 2 : un cristal naturel :le sel

Les marais salants sont des exploitations permettant la production du sel. Ils sont constitués de bassins de grande surface et de faible profondeur alimentés en eau de mer. L'eau s'évapore sous l'action du Soleil et du vent, et c'est ainsi que l'on obtient la cristallisation* du sel dissout dans l'eau de mer. Le sel, alors à l'état solide, s'accumule par décantation* au fond des bassins, où il peut ensuite être récolté par les sauniers.

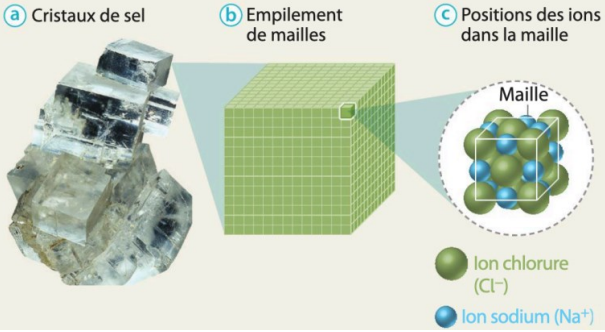

Marais salants à Noirmoutier.



L'abbé René-Just Haüy (1743-1822), minéralogiste français, est l'un des fondateurs de la cristallographie moderne (étude géométrique des cristaux). C'est en 1781, alors qu'il examine un cristal de calcite, que celui-ci lui échappe des mains et se brise sur le sol. L'abbé Haüy observe alors que les fragments résultants ont conservé la même forme géométrique que le cristal de départ, et ce indépendamment de leur taille. Il émet ainsi l'hypothèse de l'existence de «molécules intégrantes» qui, empilées les unes aux autres, génèrent le cristal.

En 1913, William Henry Bragg (1862-1942), chimiste britannique, décrit la structure cristalline du chlorure de sodium NaCℓ, composant majoritaire du sel de cuisine. Il démontre que les ions chlorure ($C\ell^-$) et les ions sodium (Na^+) s'empilent de façon régulière comme l'avait prédit René-Just Haüy presque deux siècles plus tôt. Cette organisation microscopique caractérise un solide cristallin, aussi appelé «cristal».

Le chlorure de sodium est décrit au niveau microscopique par une maille* de forme cubique (c), reflet de l'arrangement des ions qui le constituent. L'empilement régulier et périodique des mailles (b) génère le cristal de chlorure de sodium à l'échelle macroscopique (a). C'est ce que l'on appelle l'état cristallin.



Doc 3 : les cristaux Une vidéo : https://www.dailymotion.com/video/x1i2rf0

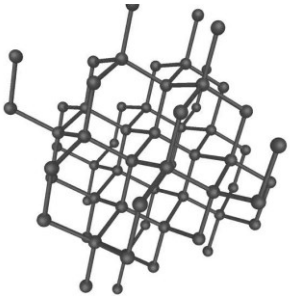
Doc 4 : Graphite et diamant

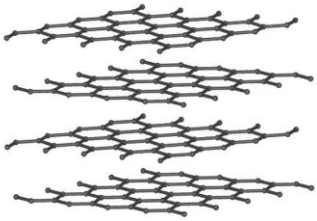


Diamant



Graphite





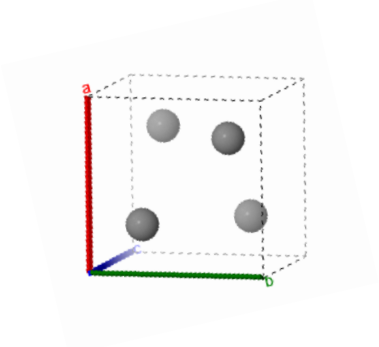
	graphite	diamant
Composition chimique	100% Carbone	100% Carbone
Dureté	Faible	Très forte
Conductivité électrique	Conducteur électrique	isolant
Conductivité thermique	faible	Très forte
Opacité	opaque	transparent
densité	2,1	3,5

Document 5 : https://libmol.org/minusc/ ou
http://www.librairiedemolecules.education.fr/outils/minusc/app/minusc.htm#

Travail à effectuer

1. Donner les définitions des termes amorphe et cristallin liés au solide.
2. Quelles conditions entrainent la formation d'un solide amorphe ; d'un solide cristallin ?
3. Définir l'état cristallin.

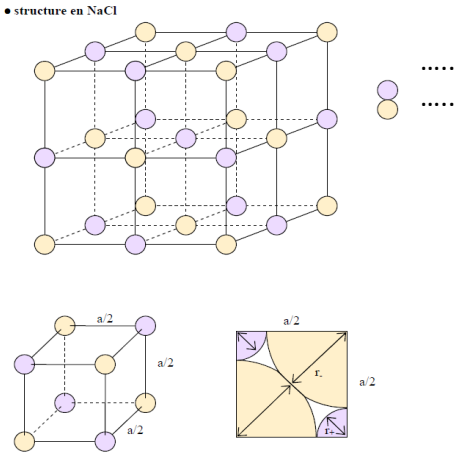
4. Quel est le motif du cristal pour le diamant et pour le graphite ?
5. A l'aide du logiciel ; afficher la structure cristalline du graphite. Quel est le nom de la maille qui intervient dans la structure du cristal de graphite
6. A l'aide du logiciel ; afficher la structure cristalline du diamant. Compléter la maille de la structure du cristal de carbone pour le diamant ; représentée en perspective cavalière ci- dessous ?



5 . Proposer des hypothèses afin d'expliquer les différences de propriétés entre le graphite et le diamant (Doc 4 et 5 et la fiche cours)

Un retour sur le sel de cuisine

6. Rechercher dans la librairie Minusc la représentation d'une maille du cristal de sel (Halite)



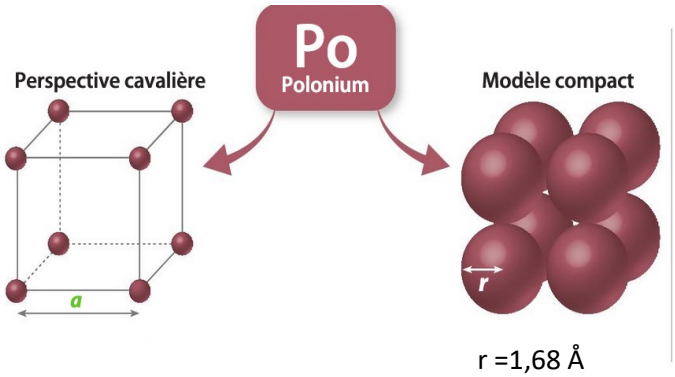
Attention :dans le sel, il y a deux entités différentes
les ions sodium Na^+ (de rayon r_{Na}=0,099nm) et
les ions chlorure $C\ell^-$ (de rayon $r_{C\ell}$=0,181nm)

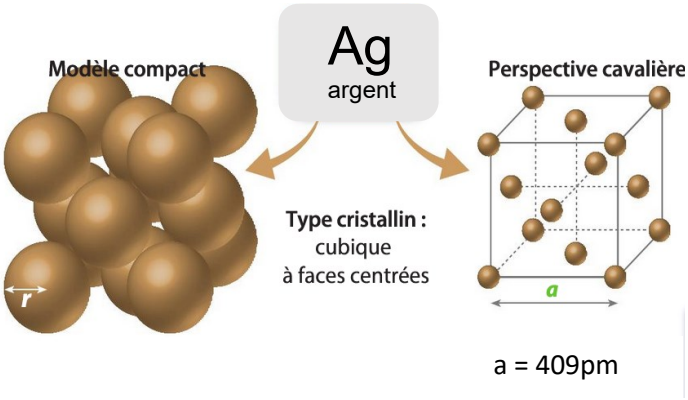


On donne aussi les masses molaires atomiques suivantes
M (Na) = 23g.mol^{-1} M(Cl) = 35,5g.mol^{-1}

a) Identifier les ions sur la figure ci-dessous (utiliser le code couleur de minusc)
b) Citer le nom des mailles l' ion sodium
c) Déterminer la multiplicité de la maille en ion Cl^- ; en ion Na^+
d) Déduire du c) la formule chimique du cristal de sodium
e) Déterminer la masse volumique du sel (à l'aide du logiciel)
f) Expliquer à l'aide d'une phrase ce que représente les grandeur déterminées (Trois au total)

Des exercices : Caractéristiques des structures cristallines et masses volumiques





La masse molaire atomique du polonium est
M(Po) = 209g.mol^{-1}.

La masse d'un atome d'argent est
m_{Ag} = 1,79x10^{-25} Kg

a) Pour chaque métal, identifier la maille et le réseau de cristallisation.

Polonium	Argent

b) Pour chaque métal, déterminer la multiplicité de la maille. Justifier.

Polonium	Argent

c) Pour chaque métal, donner la compacité de la maille et la masse volumique du cristal.
https://libmol.org/minusc/

Polonium	Argent

d) Expliquer ce que représentent les grandeurs du c) et retrouver les résultats des masses volumiques et des compacités à l'aide de calculs .